Machine Translated by Google

FDF

Modelo de estrutura de arame

Resumo:
Este projeto consiste em representar uma paisagem como um objeto 3D no qual todas as superfícies são delineadas por linhas.

Versão: 3

Machine Translated by Google

Conteúdo

EU **Prefácio** **2**

II **Introdução** **5**

III **Objetivos** **6**

IV Instruções Comuns **7**

V Parte obrigatória Renderização . . **9**

V.1 10

V.2 Gestão gráfica 11

VI parte bônus **12**

VII Submissão e avaliação por pares **13**

Machine Translated by Google

Capítulo I

Prefácio

Isto é o que *a Wikipedia* diz sobre *Ghosts'n Goblins:*

Ghosts'n Goblins é um jogo de plataforma onde o jogador controla um cavaleiro, chamado Sir Arthur, que deve derrotar zumbis, ogros, demônios, ciclopes, dragões e outros monstros para resgatar a Princesa Prin Prin, que foi sequestrada por Satanás, rei do Mundo Demoníaco. Ao longo do caminho o jogador pode adquirir novas armas, bônus e armaduras extras que podem ajudar nesta tarefa.

O jogo é frequentemente considerado muito difícil pelos padrões de arcade e é comumente considerado **um dos jogos mais difíceis já lançados.**

O jogador só pode ser atingido duas vezes antes de perder uma vida (o primeiro golpe tira a armadura de Arthur, e o jogador deve continuar usando roupas íntimas até completar o nível ou encontrar uma armadura substituta). Se o jogador perder uma vida, ele começa tudo de novo, ou a partir da metade, se conseguiu chegar até aqui.

Além disso, cada vida só pode durar um período fixo (geralmente cerca de três minutos), sendo o relógio zerado no início de um nível. Se o tempo acabar, o jogador perde instantaneamente aquela vida.

Após derrotar o chefe final, mas apenas com a arma cruzada (se o jogador não tiver a arma cruzada, ele será avisado que é necessário derrotar o chefe e reiniciar no início do nível 5 e deverá repetir as rodadas 5 e 6 novamente independentemente de a arma ser obtida imediatamente ou não) pela primeira vez o jogador é informado de que a batalha foi uma armadilha inventada por Satanás. O jogador deve então repetir o jogo inteiro em um nível de dificuldade mais alto para chegar à verdadeira batalha final.

Machine Translated by Google

• **Portos**

Muitas conversões para computadores domésticos foram produzidas pela Elite Systems.

ÿ **A versão Commodore 64,** lançada em 1986, é conhecida por sua música de Mark Cooksey, que é inspirada no *Prelúdio nº 20* de Frédéric Chopin . Devido aos recursos limitados do Commodore 64, era um pouco diferente da versão arcade. Ele apresenta apenas o Cemitério e a Floresta, o Palácio de Gelo, as Plataformas Flutuantes e a Firebridge e as Cavernas, nessa ordem. O jogador também inicia o jogo com cinco vidas. O demônio que sequestrou a princesa substitui Astaroth na tela de título. Além disso, o ciclope (ou *Unicórnio)* é o chefe dos níveis um a três e o dragão é o chefe final.

ÿ **A versão para Commodore 16/116 e Commodore Plus/4,** também lançada em 1986 pela Elite Systems, era ainda mais limitada que a versão C64. Ele foi escrito para funcionar em um Commodore 16, que tinha apenas 16 KB de RAM. Portanto, esta versão apresenta apenas dois níveis e nenhuma música.

Além disso, os dois níveis restantes e a jogabilidade são simplificados. Por exemplo, no nível cemitério, o pássaro atacante, os *monstros vegetais* e o demônio alado estão todos faltando na versão C16, e há apenas uma arma. A tela de título não apresenta gráficos além das letras estilizadas *de Ghosts 'n Goblins .*

ÿ **Uma versão para o Commodore Amiga foi lançada em 1990.** Embora o hardware avançado do Amiga permitisse uma conversão quase perfeita do jogo arcade, ele não conseguiu emular o sucesso da versão Commodore 64. O jogador inicia o jogo com seis vidas e nenhuma música é tocada, a menos que o Amiga esteja equipado com pelo menos 1 Megabyte de RAM. A configuração padrão de um Amiga 500 era de 512 Kilobytes. ÿ **A versão NES** foi desenvolvida pela Micronics. Isso também serve de base para a versão Game Boy Color, que usa senhas para permitir ao jogador pular para determinados níveis. A versão NES foi portada para o Game Boy Advance como parte da *série Classic NES,* mas apenas no Japão.

ÿ **A versão NES** também foi relançada para download para o Virtual Console da Nintendo na América do Norte em 10 de dezembro de 2007 (Wii) e 25 de outubro de 2012 (Nintendo 3DS) e na região PAL em 31 de outubro de 2008 (Wii) e janeiro 3 de janeiro de 2013 (Nintendo 3DS), enquanto a versão Wii U foi lançada em ambas as regiões em 30 de maio de 2013. A versão arcade foi lançada no Virtual Console Arcade do Wii no Japão em 16 de novembro de 2010, na região PAL em 7 de janeiro de 2011. e na América do Norte em 10 de janeiro de 2011.

ÿ Ghosts'n Goblins também foi portado para ZX Spectrum, Amstrad CPC, MSX, Atari ST, compatíveis com IBM PC, Game Boy Color, Game Boy Advance. A versão arcade original do jogo também foi incluída na compilação *Cap-com Generations Vol.2: Chronicles of Arthur* para PlayStation (no Japão e Europa) e Sega Saturn (somente no Japão) que também continha *Ghouls'n Ghosts* e *Super Ghouls'n Fantasmas.* Os três jogos (baseados em suas versões da Capcom Generation) foram posteriormente coletados como parte da *Capcom Classics Collection.* O jogo também foi destaque na compilação *Capcom Arcade Cabinet* para PlayStation 3 e Xbox 360.

Machine Translated by Google

- **Recepção**

A Computer Gaming World chamou *Ghosts'n Goblins de "um excelente exemplo do que o [NES] pode fazer... embora dificilmente inovador, representa o tipo de jogo que tornou a Nintendo famosa".*

Ghosts 'n Goblins foi vice-campeão na categoria **Jogo Estilo Arcade do Ano** no Golden Joystick Awards. A versão NES de *Ghosts 'n Goblins* foi classificada como o 129º melhor jogo feito para um console Nintendo na lista dos 200 melhores jogos da Nintendo Power. Também foi um best-seller para o NES, vendendo 1,64 milhão de unidades.
Ghosts 'n Goblins é frequentemente citado como um exemplo de um dos **jogos mais difíceis de vencer de todos os tempos ,** devido ao seu extremo nível de dificuldade e ao fato de o jogador ter que jogar o jogo duas vezes para vencê-lo.

- **Legado**

Ghosts'n Goblins foi seguido por uma série de sequências e spin-offs que eventualmente se tornaram **a oitava franquia de jogos mais vendida da Capcom,** vendendo mais de 4,4 milhões de unidades. Suas sequências incluem *Ghouls'n Ghosts, Super Ghouls'n Ghosts* e *Ultimate Ghosts'n Goblins ,* além de produzir a série spin-off *Gargoyle's Quest* e Maximo.
Embora tenha se originado como um título de arcade, a franquia foi apresentada em uma variedade de consoles de PC e videogame com as últimas entradas da série, *Ghosts 'n Gob-lins: Gold Knights,* lançada para iOS. Além disso, a franquia frequentemente faz aparições – o personagem de Arthur em particular – em outros títulos da Capcom, sendo o mais recente Ultimate *Marvel vs.*

Figura I.1: Capa do jogo

Machine Translated by Google

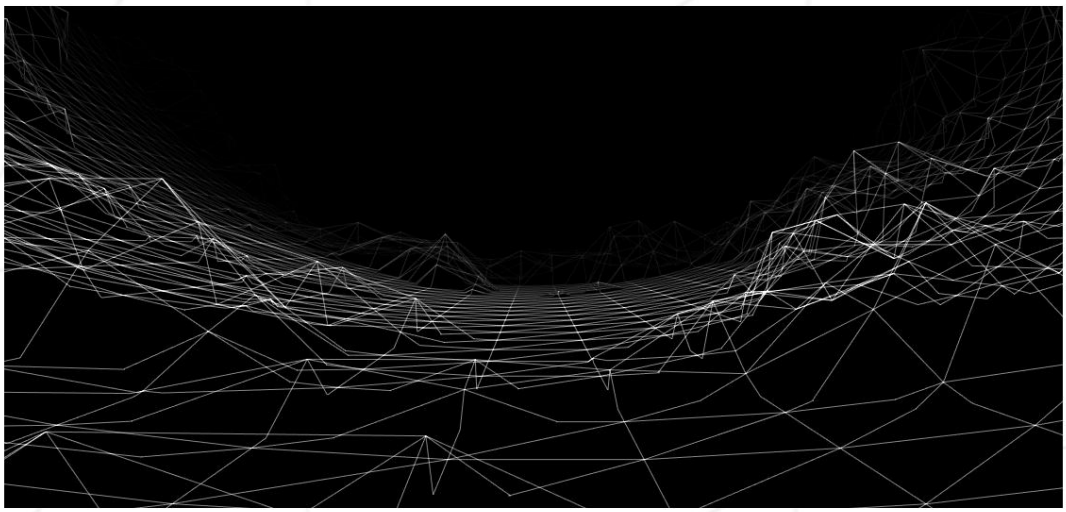
Capítulo II

Introdução

A representação em 3D de uma paisagem é um aspecto crítico do mapeamento moderno. Por exemplo, nestes tempos de exploração espacial, ter uma representação 3D de Marte é um pré-requisito para a sua conquista.

Como outro exemplo, comparar várias representações 3D de uma área de alta atividade tectônica permitirá compreender melhor esses fenômenos e sua evolução e, como resultado, estar melhor preparado.

Hoje é a sua vez de modelar algumas paisagens magníficas em 3D, imaginárias ou não.



FDF é a abreviatura de 'fil de fer' em francês, que significa 'wireframe modelo'.

Machine Translated by Google

Capítulo III

Objetivos

Chegou a hora de você criar um projeto básico de computação gráfica!

Você vai usar a biblioteca gráfica da escola: a MiniLibX! Esta biblioteca foi desenvolvida internamente e inclui ferramentas básicas necessárias para abrir uma janela, criar imagens e lidar com eventos de teclado e mouse.

Esta será a oportunidade para você se familiarizar com o MiniLibX, descobrir os fundamentos da **programação gráfica,** principalmente como colocar pontos no espaço, juntá-los e, o mais importante, como ver a cena de um ponto de vista específico.

Machine Translated by Google

Capítulo IV

Instruções Comuns

- Seu projeto deve ser escrito em C.
- Seu projeto deverá ser escrito de acordo com a Norma. Se você tiver arquivos/funções bônus, eles serão incluídos na verificação de norma e você receberá 0 se houver um erro de norma.
- Suas funções não devem encerrar inesperadamente (falha de segmentação, erro de barramento, liberação dupla, etc.) além de comportamentos indefinidos. Caso isso aconteça, seu projeto será considerado não funcional e receberá nota 0 na avaliação.
- Todo o espaço de memória alocado no heap deve ser liberado adequadamente quando necessário. Sem vazamentos será tolerado.
- Se o assunto exigir, você deve enviar um Makefile que irá compilar seus arquivos fonte para a saída necessária com as flags -Wall, -Wextra e -Werror, use cc, e seu Makefile não deve relinkar.
- Seu Makefile deve conter pelo menos as regras $(NAME), all, clean, fclean e ré.
- Para entregar bônus ao seu projeto, você deve incluir uma regra bônus em seu Makefile, que adicionará todos os diversos cabeçalhos, bibliotecas ou funções que são proibidas na parte principal do projeto. Os bônus devem estar em um arquivo diferente _bonus.{c/h} se o assunto não especificar mais nada. A avaliação da parte obrigatória e da parte bônus é feita separadamente.
- Se o seu projeto permitir que você use sua libft, você deve copiar seus fontes e seu Makefile associado em uma pasta libft com seu Makefile associado. O Makefile do seu projeto deve compilar a biblioteca usando seu Makefile e depois compilar o projeto.
- Nós encorajamos você a criar programas de teste para o seu projeto, mesmo que este trabalho **não precise ser enviado e não receba notas.** Isso lhe dará a chance de testar facilmente seu trabalho e o de seus colegas. Você achará esses testes especialmente úteis durante sua defesa. Na verdade, durante a defesa, você é livre para usar seus testes e/ou os testes do colega que está avaliando.
- Envie seu trabalho para o repositório git designado. Somente o trabalho no repositório git será avaliado. Se Deepthought for designado para avaliar seu trabalho, isso será feito

Machine Translated by Google

após suas avaliações por pares. Se ocorrer um erro em qualquer seção do seu trabalho durante a avaliação do Deepthought, a avaliação será interrompida.

Machine Translated by Google

Capítulo V

Parte obrigatória

Nome do programa	fdf
Entregar arquivos	Makefile, *.h, *.c
Argumentos	NOME, tudo, limpo, fclean, re
Makefile	Um arquivo no formato *.fdf
Funções externas.	• abrir, fechar, ler, escrever, malloc, grátis, perror, Estrerror, sair • Todas as funções da matemática biblioteca (opção do compilador -lm, homem homem 3 matemática) • Todas as funções do MiniLibX • ft_printf e qualquer equivalente VOCÊ codificou
Libft autorizado	Sim
Descrição	Este projeto é sobre a criação de um wireframe simples modelo de uma paisagem.

Este projeto trata da criação de um modelo simples de wireframe de um terreno 3D. escape ligando vários pontos (x, y, z) graças a segmentos de linha (arestas).

Seu projeto deve obedecer às seguintes regras:

- Você **deve** usar o MiniLibX. Tanto a versão disponível nas máquinas escolares, ou instalá-lo usando suas fontes.
- Você terá que entregar um Makefile que irá compilar seus arquivos fonte. Não deve vincular novamente.
- Variáveis globais são proibidas.

Machine Translated by Google

Renderização V.1

Seu programa deve representar o modelo em **projeção isométrica.**

As coordenadas da paisagem são armazenadas em um arquivo .fdf passado como parâmetro ao seu programa. Aqui está um exemplo:

```
$> gato 42.fdf 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0

0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
0
0 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10 10
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $>
```

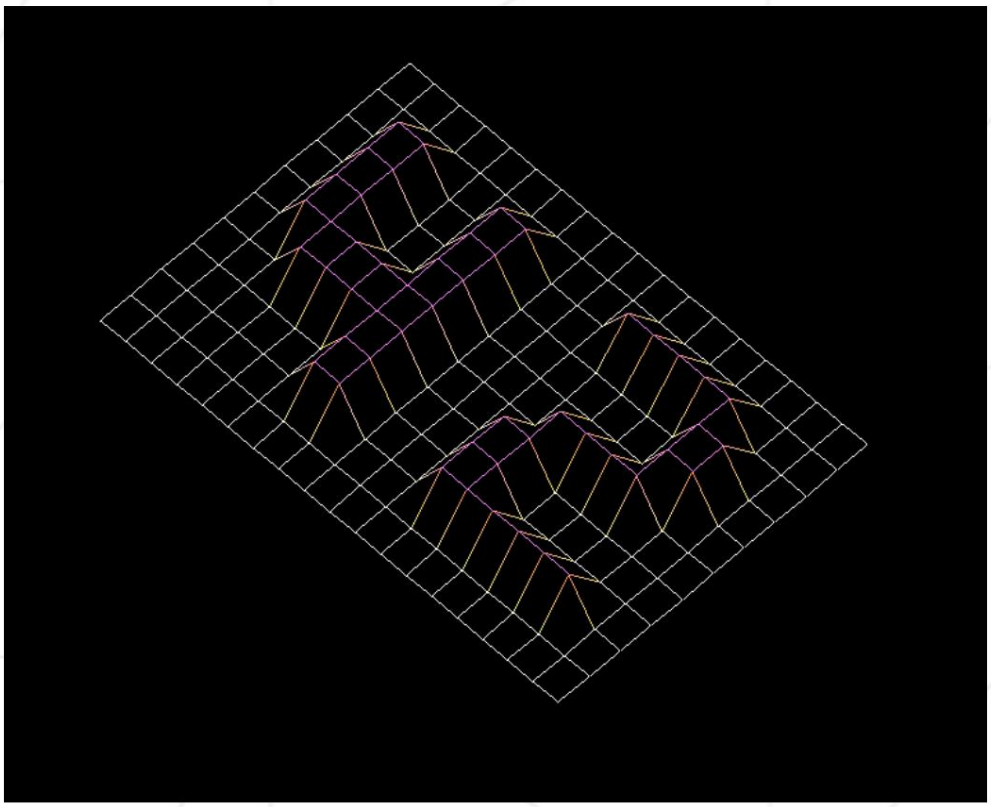
Cada número representa um ponto no espaço:

- A posição horizontal corresponde ao seu **eixo.**
- A posição vertical corresponde à sua **ordenada.**
- O valor corresponde à sua **altitude.**

Executando seu programa fdf usando o arquivo de exemplo 42.fdf:

```
$>./fdf 42.fdf $>
```

Deve renderizar uma paisagem semelhante a:



Machine Translated by Google

Lembre-se de usar seu libft da melhor maneira possível! Usar get_next_line(), ft_split() e outras funções permitirá que você leia os dados do arquivo de forma rápida e simples.

Tenha em mente que o objetivo deste projeto não é analisar mapas! No entanto, isso não significa que seu programa deva travar ao ser executado. Isso significa que assumimos que o mapa contido no arquivo está formatado corretamente.

V.2 Gerenciamento gráfico

- Seu programa deve exibir a imagem em uma janela.
- A gestão da sua janela deve permanecer tranquila (mudança para outra janela dow, minimização e assim por diante).
- Pressionar ESC deve fechar a janela e sair do programa de forma limpa.
- Clicar na cruz na moldura da janela deve fechar a janela e sair do programa de maneira limpa.
- O uso das imagens do MiniLibX é obrigatório.

Na página do projeto na intranet, um arquivo binário chamado fdf, bem como o arquivo de exemplo 42.fdf dentro de um fdf.zip estão disponíveis para download.

Machine Translated by Google

Capítulo VI

Parte bônus

Normalmente, você seria incentivado a desenvolver seus próprios recursos extras originais. Porém, haverá projetos gráficos muito mais interessantes posteriormente. Eles estão à tua espera!! Não perca muito tempo nesta tarefa!

Você tem permissão para usar outras funções para completar a parte bônus, desde que seu uso seja **justificado** durante sua avaliação. Seja esperto!

Você receberá alguns pontos extras se puder:

- Inclua uma projeção extra (como paralela ou cônica)!
- Aumentar e diminuir o zoom.
- Traduza seu modelo.
- Gire seu modelo.
- Adicione mais um bônus de sua escolha.

A parte bônus só será avaliada se a parte obrigatória for PERFEITA. Perfeito significa que a parte obrigatória foi feita integralmente e funciona sem mau funcionamento. Se você não passou em TODOS os requisitos obrigatórios, sua parte do bônus não será avaliada de forma alguma.

Machine Translated by Google

Capítulo VII

Envio e avaliação por pares

Entregue sua tarefa em seu repositório Git normalmente. Somente os trabalhos dentro do seu repositório serão avaliados durante a defesa. Não hesite em verificar os nomes dos seus arquivos para garantir que estão corretos.

Como essas atribuições não são verificadas por um programa, fique à vontade para organizar seus arquivos como desejar, desde que entregue os arquivos obrigatórios e cumpra os requisitos.

arquivo.bfe:VADYjxBiOQSAWNqB652klCj13URaziELdHd+2Z38
XCMD9dvO9tSyFob6Il3NBX9YXrgZEiQK7JZJ7w5t0N80wMl7